

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA - CTC - UFSC

RATIFICAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DO SEMESTRE PARA DESENVOLVIMENTO DE TCC

Disciplina: () TCC1 (X) TCC2

Curso: (X) CCO () SIN

Nome do(s) autor(es): Lucas Bueno Cesario

Título do TCC: Polyglot Import CSV: Uma ferramenta para importação de documentos CSV para múltiplos bancos de dados

Objetivos:

1. Desenvolvimento da Ferramenta: Criar a ferramenta "Polyglot Import CSV" que seja capaz de importar documentos CSV de forma eficiente e precisa em diferentes bancos de dados.
2. Simplicidade na Configuração: Proporcionar uma interface que permita aos usuários configurar os parâmetros de importação de forma simples.
3. Flexibilidade de Banco de Dados: Garantir que a ferramenta possa ser aplicada a múltiplos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais e não-relacionais, independentemente das diferenças de estrutura e formato.
4. Preservação da Integridade dos Dados: Assegurar que a importação de dados seja realizada de maneira precisa e sem perda de informações, mantendo a integridade dos dados importados.
5. Versatilidade em Cenários de Uso: Explorar casos práticos onde a ferramenta pode ser aplicada, como migrações, consolidações e integrações, demonstrando sua utilidade em diferentes contextos.
6. Validação e Testes Exaustivos: Realizar testes abrangentes para validar a funcionalidade da ferramenta, assegurando que ela atenda aos requisitos estabelecidos e funcione de maneira consistente.
7. Avaliação de Desempenho: Medir e analisar o custo da importação em diferentes volumes de dados e estratégias de execução, comparando os cinco sistemas de gerenciamento de banco de dados e identificando as fases dominantes do processo.
8. Contribuição ao Campo de Gerenciamento de Dados: Acrescentar uma solução prática e inovadora ao campo de gerenciamento de dados, fornecendo uma abordagem mais eficaz para lidar com a importação de dados em sistemas heterogêneos.

Cronograma (TCC 2 — 10/08 a 10/12):

Mês	Semana	Atividade	Foco
-----	--------	-----------	------

Agosto	2	Importação com um arquivo CSV por entidade, mantendo o CSV único combinado como modo alternativo de entrada	Ferramenta
	3	Otimização do caminho de leitura e implementação do modo de execução em fluxo, com uso de memória limitado	Ferramenta
	4	Instrumentação de métricas e construção do arcabouço de benchmark: geração de dados sintéticos e executor da matriz de experimentos	Ferramenta
Setembro	1	Execução das campanhas de benchmark nos cinco SGBDs: volumes de mil a cem mil linhas, via ingênua × otimizada e materialização × fluxo	Ferramenta
	2	Consolidação e análise dos resultados: tempo por fase, pico de memória e vazão por SGBD	Ambos
	3	Escrita do capítulo de Avaliação de Desempenho, com as tabelas e os gráficos dos resultados	Relatório
	4	Revisão do capítulo de Proposta de Solução: modelos de execução e estratégias de escrita	Relatório
Outubro	1	Automação dos testes de integração contra os cinco SGBDs em docker compose, em fluxo de integração contínua	Ferramenta
	2	Ajustes finais da ferramenta e documentação do repositório: instruções de uso e de reprodução dos experimentos	Ambos
	3	Reescrita do capítulo de Atividades Futuras, redação da Conclusão e elementos pré-textuais (resumo e abstract)	Relatório
	4	Redação do artigo sobre o TCC no formato SBC e montagem dos apêndices: configurações, esquemas, artigo e acesso ao código-fonte	Relatório
Novembro	1	Revisão geral do relatório com o orientador, revisão das referências bibliográficas e verificação das citações	Relatório
	2	Postagem da cópia do relatório (prazo: 10/11) e confirmação da condição de o trabalho poder ser apresentado (15/11)	Relatório
	3	Preparação e ensaio da apresentação, com início do período de apresentações em 16/11	Relatório
	4	Apresentação do trabalho perante a banca, dentro do período de 16/11 a 04/12	Relatório
Dezembro	1	Incorporação das sugestões da banca ao relatório e ao artigo, encerrado o período de apresentações em 04/12	Relatório

	2	Geração do PDF/A, postagem da versão final no Repositório Institucional e publicação do código-fonte em repositório público (prazo: 10/12)	Relatório
--	---	--	------------------

Legenda:

	Desenvolvimento (Ferramenta)
	Escrita (Relatório e Artigo)
	Ambos

Observação: As atividades de agosto e setembro dão continuidade ao que foi acordado com o orientador para o recesso — a otimização do processamento com uso de memória limitado, a avaliação de desempenho da ferramenta e a redação dos capítulos correspondentes —, retomadas no início do semestre, em 10/08. O cronograma observa os prazos do semestre: 10/11 para a postagem da cópia do relatório, 15/11 para a confirmação da condição de o trabalho poder ser apresentado, de 16/11 a 04/12 para as apresentações e 10/12 para a postagem da versão final da monografia em PDF/A no Repositório Institucional da UFSC, tendo como apêndices o artigo sobre o TCC no formato SBC e o código-fonte, este último disponibilizado em repositório público com as orientações de acesso descritas no apêndice.

Nome do Professor responsável: Ronaldo dos Santos Mello